

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 04 - Variables aleatorias continuas

Fecha: 27-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se consideran las siguientes funciones reales:

$$f_1(x) = \begin{cases} c_1\sqrt{x} & \text{si } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{si } x \notin (0, 1) \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ c_2x^2 & \text{si } x \in [1, 2] \\ c_2x & \text{si } x \in (2, 3) \\ 0 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

1. En cada caso, hallar c_i para que f_i sea una densidad.
2. Se considera ahora una variable aleatoria X con densidad f_i (con el c_i hallado).
 1. Calcular $P(0.3 < X < 0.6)$, $P(X > 2)$ y $P(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$.
 2. Hallar la función de distribución F_X para cada densidad y graficar.

Resolución

Parte 1

- En cada caso, hallar c_i para que f_i sea una densidad.

Función 1

- $f_1(x) = \begin{cases} c_1\sqrt{x} & \text{si } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{si } x \notin (0, 1) \end{cases}$

Para que f_1 sea una densidad tenemos que verificar que el área en el soporte de la función (en este caso el intervalo $(0, 1)$) sume uno, entonces:

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 f_1(x) = 1 \\
& \iff (\text{reemplazando la función } f) \\
& \int_0^1 c_1 \sqrt{x} = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_1 \int_0^1 x^{1/2} = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_1 \left(\frac{2}{3} 1^{3/2} - 0 \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_1 = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

Función 2

$$\bullet \quad f_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ c_2 x^2 & \text{si } x \in [1, 2] \\ c_2 x & \text{si } x \in (2, 3) \\ 0 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Para que f_2 sea una densidad tenemos que verificar que el área en el soporte de la función (en este caso el intervalo $[1, 2]$) sume uno, entonces:

$$\begin{aligned}
& \int_1^3 f_2(x) dx = 1 \\
& \iff (\text{propiedades de integrales}) \\
& \int_1^2 f_2(x) dx + \int_2^3 f_2(x) dx = 1 \\
& \iff (\text{definición de } f) \\
& \int_1^2 c_2 x^2 dx + \int_2^3 c_2 x dx = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\int_1^2 x^2 dx + \int_2^3 x dx \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_2^3 \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} + \frac{9}{2} - 2 \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{2} \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\frac{14 + 15}{6} \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 \cdot \left(\frac{29}{6} \right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& c_2 = \frac{6}{29}
\end{aligned}$$

Parte 2

- Se considera ahora una variable aleatoria X con densidad f_i (con el c_i hallado).
 - Calcular $P(0.3 < X < 0.6)$, $P(X > 2)$ y $P(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$.
 - Hallar la función de distribución F_X para cada densidad y graficar.

Función 1

$$\bullet \quad f_1(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}\sqrt{x} & \text{si } x \in (0, 1) \\ 0 & \text{si } x \notin (0, 1) \end{cases}$$

Subparte 1

- Calcular $P(0.3 < X < 0.6)$, $P(X > 2)$ y $P(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$.

Vayamos uno a uno simplemente aplicando la definición (y propiedades):

Primera probabilidad:

$$\begin{aligned} P(0.3 < X < 0.6) &= \int_{0.3}^{0.6} f_1(x) \\ &\Leftrightarrow (\text{reemplazando } f_1) \\ P(0.3 < X < 0.6) &= \int_{0.3}^{0.6} \frac{3}{2} \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\ P(0.3 < X < 0.6) &= \frac{3}{2} \int_{0.3}^{0.6} \sqrt{x} \\ &\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\ P(0.3 < X < 0.6) &= \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 0.6^{3/2} - \frac{2}{3} \cdot 0.3^{3/2} \right) \\ &\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\ P(0.3 < X < 0.6) &= 0.6^{3/2} - 0.3^{3/2} \\ &\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\ P(0.3 < X < 0.6) &\approx 0.300 \end{aligned}$$

Segunda probabilidad:

Esta probabilidad es bien fácil, por suerte. Como la función se anula para todo $x \geq 1$, podemos concluir que la probabilidad $P(X > 2) = 0$

Tercera probabilidad:

Recordemos que el intervalo pasando $x = 1$ se anula. Por lo tanto tenemos que.

- $P(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}) = P(\frac{1}{2} < X < 1)$

Entonces, operando con esto en mente:

Figura 1

Figure 1: Figura 1

$$\begin{aligned}
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &= \int_{1/2}^1 f_1(x)dx \\
 &\Longleftrightarrow \text{(definición de } f_1) \\
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &= \int_{1/2}^1 \frac{3}{2}\sqrt{x}dx \\
 &\Longleftrightarrow \text{(operatoria)} \\
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &= \frac{3}{2} \int_{1/2}^1 \sqrt{x} \\
 &\Longleftrightarrow \text{(operatoria)} \\
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &= \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 1^{3/2} - \frac{2}{3} \cdot 1/2^{3/2} \right) \\
 &\Longleftrightarrow \text{(operatoria)} \\
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &= 1 - 1/2^{3/2} \\
 &\Longleftrightarrow \text{(operatoria)} \\
 P\left(\frac{1}{2} < X < 1\right) &\approx 0.646
 \end{aligned}$$

Subparte 2

- Hallar la función de distribución F_X para cada densidad y graficar.

Simplemente veremos la gráfica en el intervalo $(0, 1)$ pues es el que nos interesa considerar. Ya sabemos que la función de distribución F_X es la integral de la función f_X , por lo tanto la definimos por:

- $F_X(x) = \int_0^x \sqrt{t}dt$

Función 2

Es el mismo procedimiento que el que hicimos para la función 1. No lo voy a hacer por cuestión de ahorrar tiempo.